Rectas, ángulos y polígonos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir recta, semirrecta y segmento
- Reconocer rectas paralelas, secantes y perpendiculares
- Identificar ángulos rectos, agudos y obtusos
- Reconocer y clasificar polígonos por su número de lados y conocer sus elementos

Para pensar

Mira la esquina de tu libro. ¿Qué forma tiene? ¿Y las dos rayas de un paso de cebra?

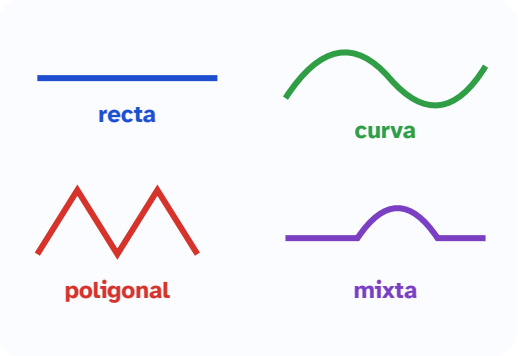
Explicación

Líneas rectas y curvas

Una **línea** es lo que dibujamos al mover el lápiz sin levantarlo. Hay varios tipos:

- **Recta**: va siempre en la misma dirección, sin torcerse. Se traza con la regla.
- **Curva**: se tuerce poco a poco, sin esquinas, como un arco iris.
- **Poligonal**: está formada por trozos rectos unidos, con esquinas, como un zigzag.
- **Mixta**: tiene trozos rectos y trozos curvos.

Si una línea empieza y acaba en el mismo punto, es **cerrada**; si no, es **abierta**.

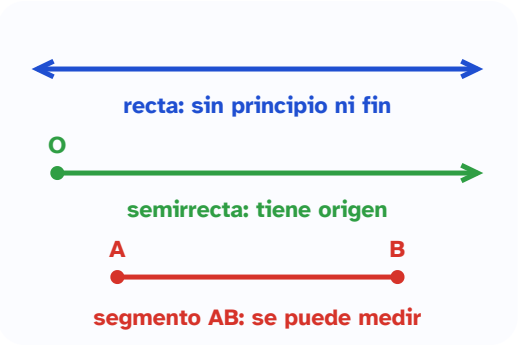


Recta, semirrecta y segmento

Con un trozo de línea recta podemos tener tres cosas distintas:

- **Recta**: no tiene principio ni fin. Se dibuja con flechas en los dos lados porque sigue y sigue.
- **Semirrecta**: tiene principio pero no fin. Empieza en un punto y sigue hacia un lado, como el rayo de una linterna.
- **Segmento**: tiene principio y fin. Está entre dos puntos y lo podemos **medir**: el segmento AB mide 4 cm.

Los puntos se nombran con letras mayúsculas: A, B, C...

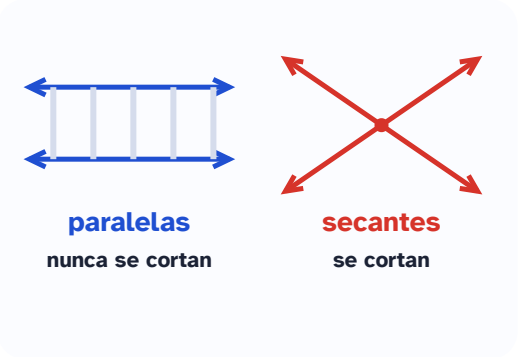


Rectas paralelas y secantes

Si dibujamos dos rectas en un papel, pueden pasar dos cosas:

- **Paralelas**: nunca se cortan, por mucho que las alarguemos. Siempre están a la misma distancia, como las vías del tren o las líneas de tu cuaderno.
- **Secantes**: se cortan en un punto, como las dos rayas de una «X» o el cruce de dos calles.

Busca ejemplos en la clase: los bordes de arriba y de abajo de la pizarra son paralelos; las tijeras abiertas forman dos líneas secantes.

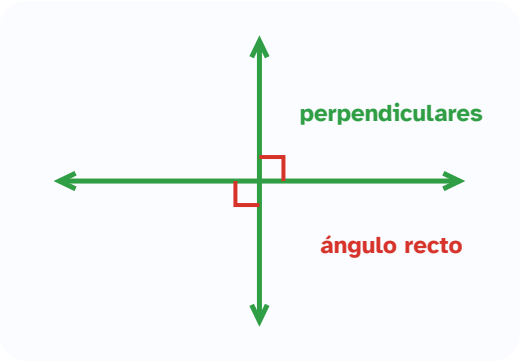


Rectas perpendiculares

Las rectas **perpendiculares** son un tipo especial de secantes: se cortan formando cuatro ángulos iguales, cuatro esquinas como la de un libro. Es decir, forman **ángulos rectos**.

Ejemplos: la cruz de la tecla «+», los lados de una ventana, el palo y el larguero de una portería.

Para comprobar si dos rectas son perpendiculares, usa la **escuadra** o la esquina de una hoja: si encaja justo en el cruce, ¡son perpendiculares! El ángulo recto se marca con un cuadradito.



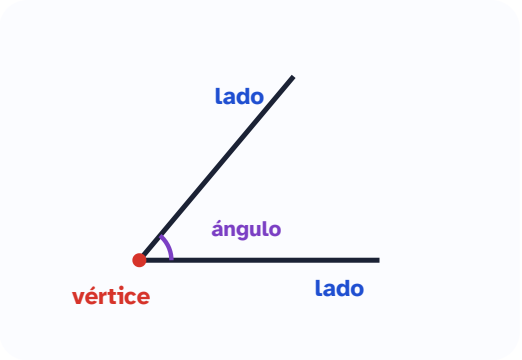
¿Qué es un ángulo?

Un **ángulo** es la abertura que hay entre dos líneas que salen del mismo punto. Tiene:

- Dos **lados**: las dos semirrectas.
- Un **vértice**: el punto donde se juntan los lados.

Imagina un abanico o unas tijeras: cuanto más los abres, mayor es el ángulo. ¡El tamaño del ángulo no depende de lo largos que dibujemos los lados, sino de lo abiertos que estén!

Las agujas del reloj también forman ángulos: a las 3 en punto forman un ángulo recto.



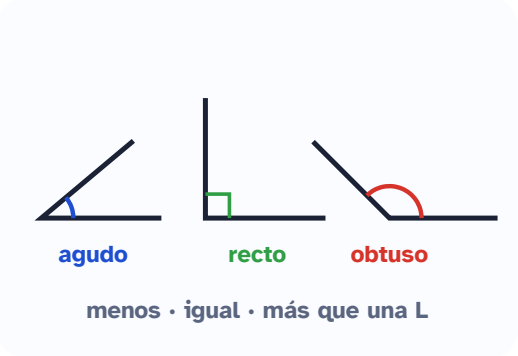
Ángulos rectos, agudos y obtusos

Según su abertura, los ángulos pueden ser:

- **Recto**: como la esquina de un folio o una «L». Lo marcamos con un cuadradito.
- **Agudo**: menos abierto que un recto. Como la punta de un lápiz o una pizza cortada en trozos.

- **Obtuso**: más abierto que un recto. Como un abanico muy abierto o el respaldo de una tumbona.

Para saber de qué tipo es un ángulo, compáralo con la esquina de una hoja: si cabe dentro sin llenarla, es agudo; si se sale, es obtuso.



Los polígonos

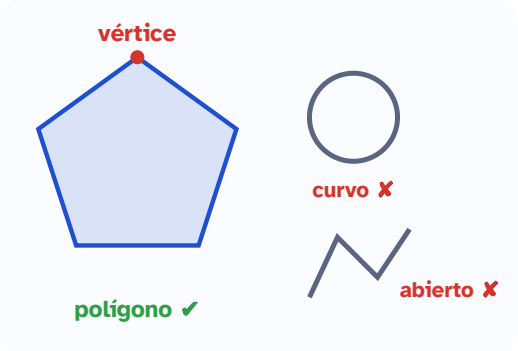
Un **polígono** es una figura plana cerrada y formada solo por líneas rectas (una línea poligonal cerrada).

Sus elementos son:

- **Lados**: los segmentos que lo forman.
- **Vértices**: los puntos donde se unen dos lados.
- **Ángulos**: la abertura en cada vértice.

Un círculo **no** es un polígono, porque su borde es curvo. Una figura abierta tampoco, aunque tenga lados rectos.

¡Un polígono tiene el mismo número de lados, de vértices y de ángulos!



Clasificar polígonos por sus lados

Los polígonos se nombran según su **número de lados**:

lados	nombre	ejemplo
3	triángulo	una señal de ceda el paso
4	cuadrilátero	una ventana, una hoja
5	pentágono	la casa dibujada de frente
6	hexágono	una celda de un panal
7	heptágono	algunas monedas
8	octógono	la señal de STOP

Entre los **cuadriláteros** hay algunos con nombre propio: el **cuadrado** (4 lados iguales y 4 ángulos rectos), el **rectángulo** (4 ángulos rectos, lados iguales dos a dos) y el **rombo** (4 lados iguales, sin ángulos rectos).

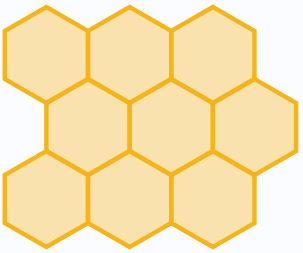


Polígonos a nuestro alrededor

Si te fijas, verás polígonos y ángulos por todas partes:

- Las **señales de tráfico**: triángulos (peligro), círculos (prohibición, ¡no es polígono!), octógono (STOP), cuadrados y rectángulos (información).
- Los **panales de las abejas**: hexágonos que encajan sin dejar huecos.
- Los **balones de fútbol** clásicos: pentágonos y hexágonos.
- Las **baldosas** del suelo: cuadrados, rectángulos, hexágonos.

Reto: haz una lista de los polígonos que encuentres en tu casa y cuenta sus lados.



el panal: hexágonos sin huecos

Rectas, ángulos y polígonos

sin fin · con origen · medible

LÍNEAS

recta, semirrecta
segmento

nunca se cortan

POSICIONES

paralelas, secantes
perpendiculares

vértice y lados

ÁNGULOS

agudo · recto
obtuso

cerrado y recto

POLÍGONOS

3 triángulo
4 cuadrilátero...

Ejercicios

1. **Dibuja una línea curva, una poligonal y una recta.**

2. **¿Qué diferencia hay entre una recta y un segmento?**

3. **Escribe dos ejemplos de rectas paralelas en tu clase.**

4. **¿Cómo se llaman dos rectas que se cortan formando ángulos rectos?**

5. **¿Cuáles son los elementos de un ángulo?**

6. **Clasifica: el ángulo de una esquina de la mesa y el de unas tijeras poco abiertas.**

7. **¿Qué es un polígono?**

8. **¿Cuántos lados tienen un pentágono y un octógono?**

9. **¿Por qué un círculo no es un polígono?**

10. **Un polígono tiene 4 vértices. ¿Cuántos lados tiene? ¿Cómo se llama?**

Practica

1. **La línea que no tiene principio ni fin es la...**
   - **A)** semirrecta
   - **B)** recta
   - **C)** segmento
2. **El segmento tiene...**
   - **A)** solo principio
   - **B)** ni principio ni fin
   - **C)** principio y fin
3. **Las vías del tren son...**
   - **A)** paralelas
   - **B)** secantes
   - **C)** perpendiculares
4. **Dos rectas que se cortan son...**
   - **A)** paralelas
   - **B)** curvas
   - **C)** secantes
5. **El punto donde se juntan los lados de un ángulo es el...**
   - **A)** lado
   - **B)** vértice
   - **C)** centro
6. **Un ángulo menos abierto que el recto es...**
   - **A)** agudo
   - **B)** obtuso
   - **C)** llano
7. **La esquina de una hoja es un ángulo...**
   - **A)** agudo
   - **B)** recto
   - **C)** obtuso
8. **Un polígono de 3 lados es un...**
   - **A)** cuadrilátero

B) pentágono

C) triángulo

9. **¿Cuál NO es un polígono?**

A) el círculo

B) el cuadrado

C) el hexágono

10. **La señal de STOP tiene forma de...**

A) hexágono

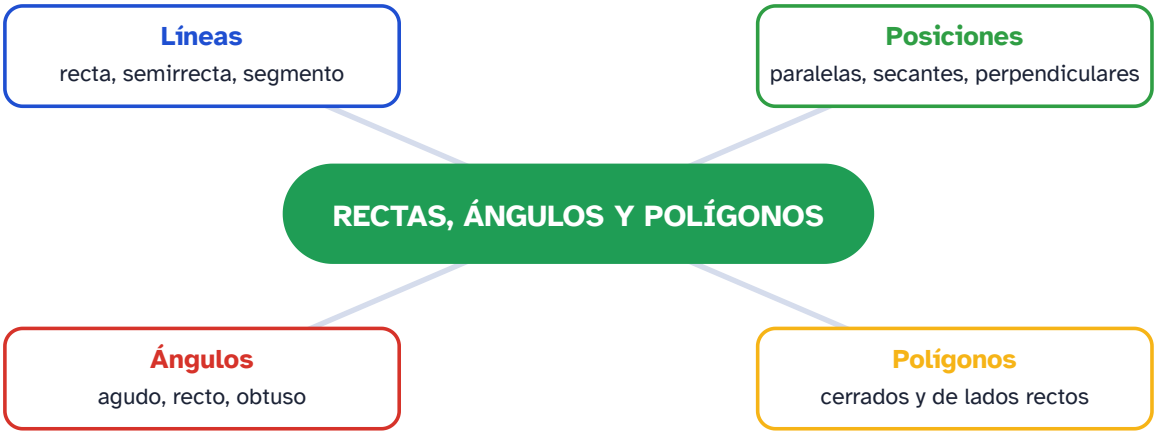
B) octógono

C) pentágono

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre recta, semirrecta y segmento; Qué son las rectas paralelas, secantes y perpendiculares; Qué es un ángulo y cuáles son sus elementos; Cómo distingo un ángulo agudo, recto y obtuso; Qué es un polígono y cómo se nombran según sus lados.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Recta

Línea recta sin principio ni fin.

Semirrecta

Tiene principio (origen) pero no fin.

Segmento

Trozo de recta con principio y fin: se puede medir.

Paralelas

Rectas que nunca se cortan.

Perpendiculares

Rectas que se cortan formando ángulos rectos.

Ángulo

Abertura entre dos lados que salen de un vértice.

Agudo, recto y obtuso

Menos abierto, igual o más abierto que una esquina en L.

Polígono

Figura plana cerrada de lados rectos: triángulo (3), cuadrilátero (4), pentágono (5), hexágono (6)...

Soluciones

1. **B)** Flechas en los dos lados.
2. **C)** Se puede medir.
3. **A)** Nunca se cortan.
4. **C)** Se cortan en un punto.
5. **B)** Vértice.
6. **A)** Como la punta de un lápiz.
7. **B)** Como una L.
8. **C)** Tri = tres.
9. **A)** Es curvo.
10. **B)** 8 lados.

Soluciones de los ejercicios

1. Respuesta abierta: curva sin esquinas, poligonal en zigzag y recta con regla.
2. La recta no tiene principio ni fin; el segmento tiene principio y fin y se puede medir.
3. Por ejemplo: las líneas del cuaderno y los bordes de arriba y abajo de la pizarra.
4. Perpendiculares.
5. Dos lados y un vértice.
6. Recto y agudo.
7. Una figura plana cerrada formada por líneas rectas.
8. 5 y 8.
9. Porque su borde es curvo, no está formado por lados rectos.
10. 4 lados: cuadrilátero.